

Del computador al microcontrolador

Sistemas Digitales · Unidad 1: Microcontroladores para sistemas embebidos

Semana 1 · Sesión 1

Universidad Nacional de Loja · Carrera de Computación

Objetivo de la sesión

Explicar los bloques de un microcontrolador (CPU, buses, memorias y periféricos) y diferenciarlo de un microprocesador.

Resultado de aprendizaje R1: diseña arquitectura de microcontroladores.

Al terminar podrán:

1. Nombrar las partes de un computador y cómo se comunican
2. Distinguir Flash, SRAM y EEPROM
3. Comparar el ATmega328P y el ESP32

¿Qué recuerdan de Arquitectura de Ordenadores?

PARTICIPACIÓN

Binario y hex	CPU	Memoria	Buses	Ensamblador

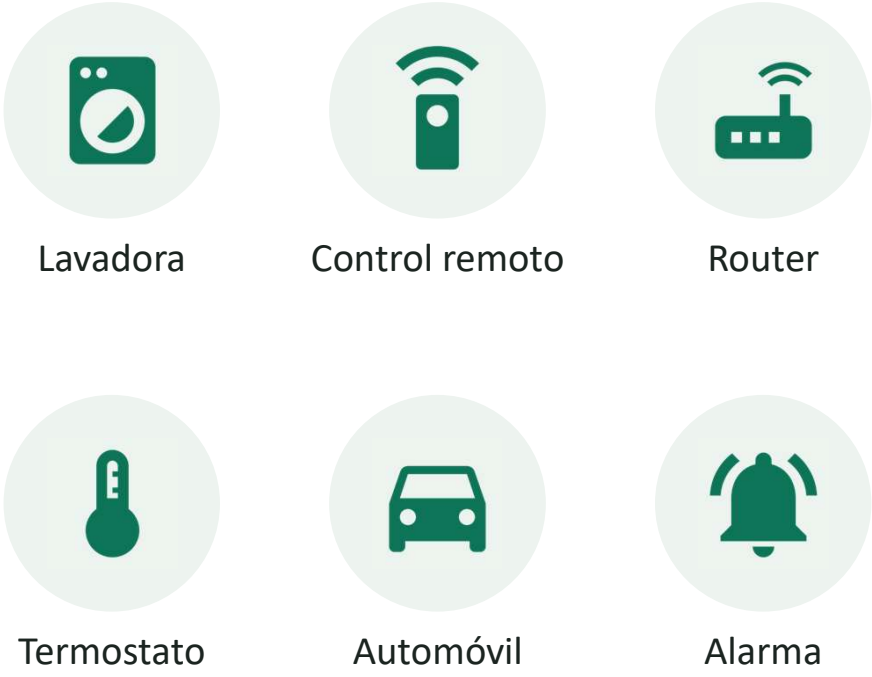
En parejas, 3 minutos: escriban una idea por tema.

Después: nombren tres aparatos de su casa que tengan un microcontrolador.

¿Qué es un sistema embebido?

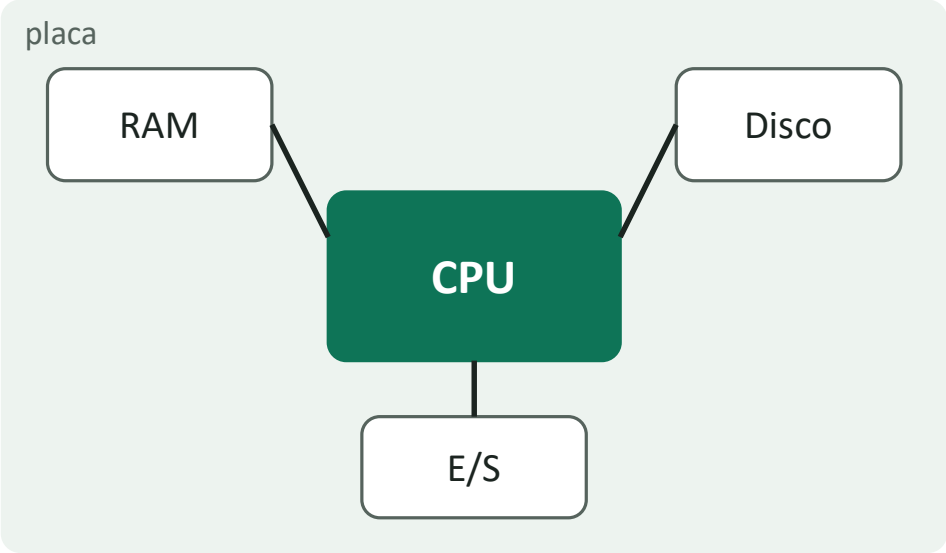
Un aparato con un microcontrolador dentro, dedicado a una tarea fija.

- Hace una sola cosa, siempre la misma
- Tiene recursos limitados: poca memoria, poco consumo
- Funciona sin que el usuario lo note
- Muchas veces debe responder a tiempo



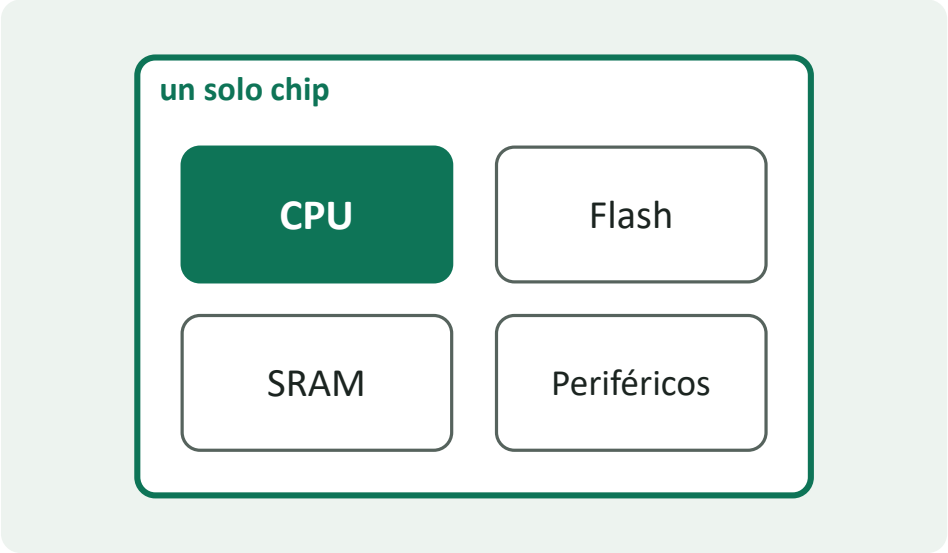
Microprocesador frente a microcontrolador

Microprocesador



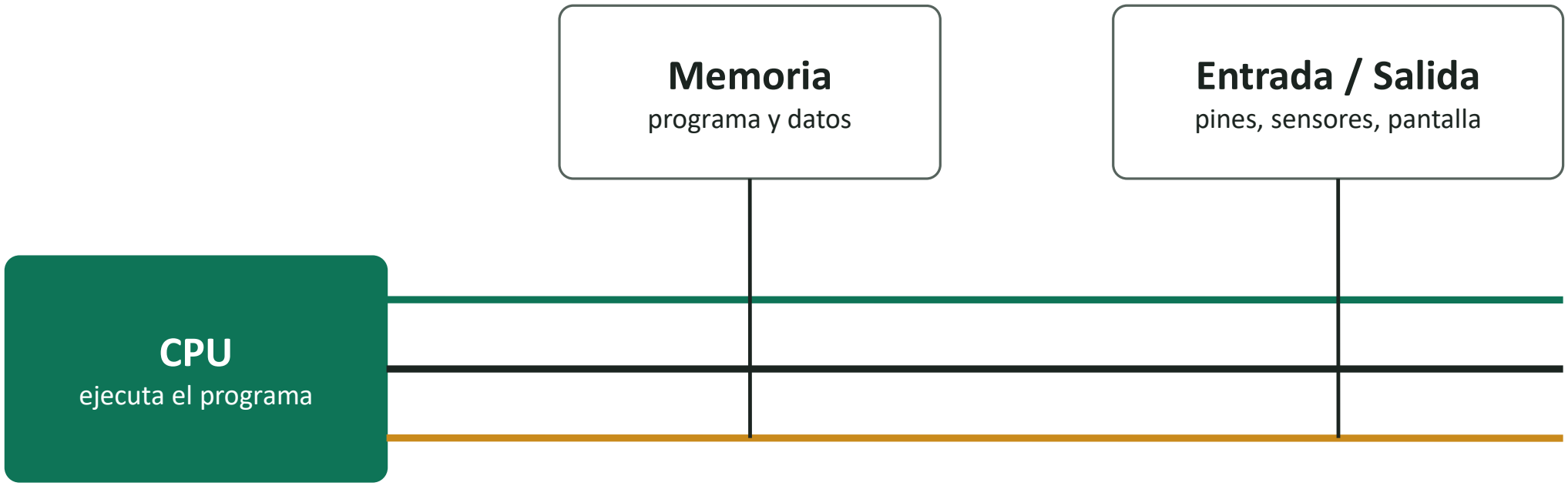
La CPU sola; memoria y E/S en otros chips. PC, laptop: propósito general.

Microcontrolador



Todo en un chip: barato y de bajo consumo. Lavadora, sensor, alarma: una tarea.

Todo computador: tres piezas unidas por buses



Bus de direcciones: ¿qué casillero?

Bus de datos: el contenido

Bus de control: ¿leer o escribir?

Dentro de la CPU

ALU
Unidad aritmético-lógica: suma, resta y hace AND, OR, XOR.

Registros
Casilleros internos muy rápidos. El AVR tiene 32: r0 a r31.

Unidad de control
Lee cada instrucción y decide qué hacer.

Contador de programa (PC)
Guarda la dirección de la siguiente instrucción.

Núcleo (core) = una CPU completa. El ATmega328P tiene 1 núcleo; el ESP32 tiene 2.

La CPU repite tres pasos al ritmo del reloj



y vuelve a empezar, millones de veces por segundo

Buscar: traer la instrucción desde la memoria. **Decodificar:** entender qué pide. **Ejecutar:** hacerlo.

El reloj



16 MHz

16 millones de pulsos por segundo. Cada pulso dura 62,5 ns.

Tres buses, tres preguntas

Bus	Lleva	Sentido	Ejemplo
Direcciones	Qué casillero	De la CPU hacia afuera	0x25
Datos	El contenido	En los dos sentidos	0010 0000
Control	Leer o escribir	Señales sueltas	“escribir”



Como un envío por correo: la dirección va en el sobre, la carta va dentro y el sello dice “entregar”. Las tres cosas viajan juntas.

Ejemplo: escribir y leer un byte

Escribir 0010 0000 en 0x25

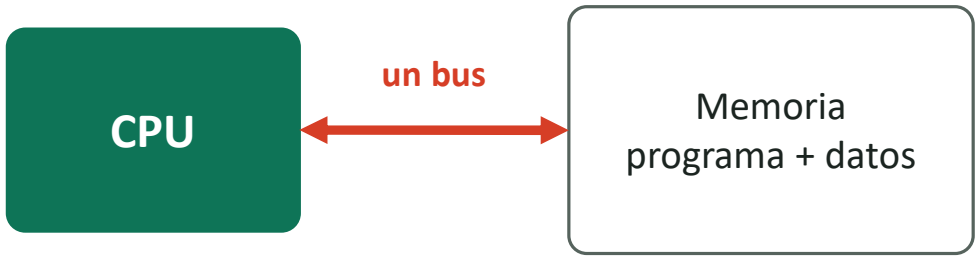
1. La CPU pone 0x25 en el bus de direcciones
2. Pone 0010 0000 en el bus de datos
3. Activa “escribir” en el bus de control
4. La memoria guarda el byte

Leer la dirección 0x25

1. La CPU pone 0x25 en el bus de direcciones
2. Activa “leer” en el bus de control
3. La memoria pone el contenido en el bus de datos
4. La CPU captura el byte

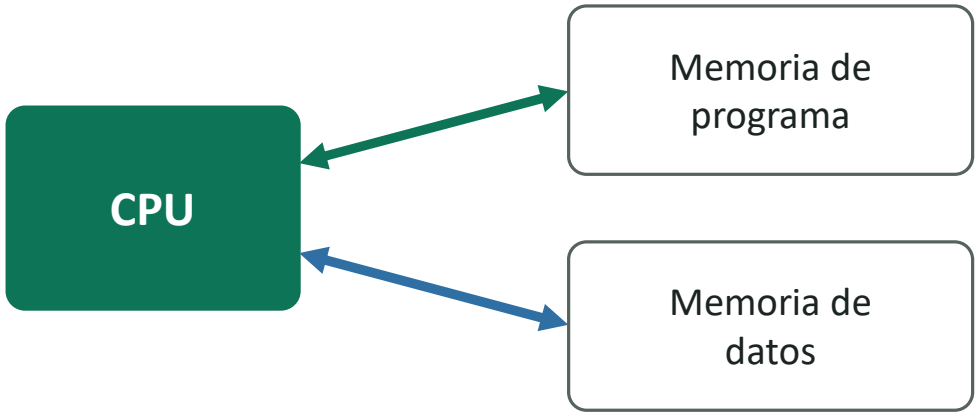
Von Neumann frente a Harvard

Von Neumann



Instrucción y dato se traen por turnos, por el mismo bus.

Harvard



Dos buses: la siguiente instrucción llega mientras se usa un dato.

El ATmega328P es Harvard. El esquema clásico de un PC es von Neumann.

La CPU humana

PARTICIPACIÓN

Cinco voluntarios

- CPU: ejecuta las instrucciones
- Memoria de programa: guarda las 4 tarjetas
- Memoria de datos: guarda 0x10 = 5
- Bus 1 y bus 2: llevan las tarjetas

1. Copia el dato de 0x10 a r16
2. Suma 1 a r16
3. Escribe r16 en 0x10
4. Salta a la instrucción 1

Ronda 1, von Neumann: un solo bus trae instrucción y dato. **Ronda 2, Harvard:** un bus para cada memoria. El resto cuenta viajes y cronometra.

Tres memorias: ¿qué pasa al apagar?

Flash

No se borra

Guarda el programa. Se reescribe al subir un programa desde el IDE.

Como un libro

SRAM

Se borra

Guarda las variables mientras el programa corre. Rápida y pequeña.

Como una pizarra

EEPROM

No se borra

Guarda pocos datos que el programa cambia y deben sobrevivir al apagado.

Como una libreta

Cuánto cabe: KB y MB

1 byte

8 bits

1 KB

1 024 bytes

1 MB

1 024 KB

1 024 = 2^{10}: con 10 cables de dirección hay justo 1 024 casilleros. Ojo: Mb (b minúscula) son megabits.

	ATmega328P	ESP32
Flash	32 KB	4 MB
SRAM	2 KB	≈ 520 KB
EEPROM	1 KB	No tiene (se emula)

2 KB de SRAM ≈ 2 000 letras. Un arreglo int[2000] no cabe en un ATmega328P.

Escribir desgasta: Flash y EEPROM tienen límite

10 000

ciclos garantizados de la Flash

100 000

ciclos garantizados de la EEPROM

Un ciclo = borrar y volver a escribir la misma celda. Leer no desgasta.

Cada bit es carga atrapada en un transistor de compuerta flotante. Escribir empuja electrones a través de un óxido muy delgado y lo daña un poco cada vez. La SRAM no tiene ese límite.



Error típico: escribir en la EEPROM dentro de loop(). A unas 300 escrituras por segundo, se agota en unos 6 minutos.

¿Dónde lo guardo?

PARTICIPACIÓN

1 dedo Flash | **2 dedos** SRAM | **3 dedos** EEPROM

1. El programa de un semáforo
2. La lectura actual del sensor de temperatura
3. Cuántas veces se abrió una puerta, aunque se vaya la luz
4. El contador i de un bucle for
5. La temperatura límite que el usuario ajustó con botones

Periféricos: circuitos que trabajan para la CPU

GPIO
Sem. 1–2

Poner un pin en 0 o 1, o leerlo

Timer
Sem. 3

Contar pulsos para medir tiempo

Interrupción
Sem. 4

Avisar a la CPU que algo pasó

ADC
Sem. 5

Voltaje → número (sensor LM35)

PWM
Sem. 12

Encender y apagar rápido (servo)

DAC
Sem. 12

Número → voltaje

UART
Sem. 7

Serial por 2 cables (TX, RX)

I2C
Sem. 7

Bus de 2 cables con direcciones

SPI
Sem. 7

Bus rápido de 4 cables

ATmega328P frente a ESP32

	ATmega328P	ESP32
Fabricante	Microchip (antes Atmel)	Espressif
Placa típica	Arduino Uno	ESP32 DevKit V1
Bits y núcleos	8 bits · 1 núcleo	32 bits · 2 núcleos
Reloj	16 MHz en el Uno	Hasta 240 MHz
Voltaje de los pines	5 V	3,3 V (no tolera 5 V)
Wi-Fi y Bluetooth	No	Sí
En el curso	Semana 1, en simulación	Semanas 2 a 16

Chip, módulo y placa



Arduino no es un chip.
Es una plataforma: placas (el Uno lleva un ATmega328P), el Arduino IDE y funciones como pinMode y digitalWrite. El Arduino IDE también programa el ESP32.

Sostenibilidad: el MCU mínimo suficiente



¿Necesito Wi-Fi?

Si no, un MCU sin radio consume menos.



¿Cuántos pines y cuánta memoria?

Sobredimensionar es gastar energía y material.



¿De dónde sale la energía?

Con batería, cada miliamperio cuenta.

Menos recursos significa menos consumo y menos residuos electrónicos (e-waste). Sus proyectos deberán justificar esta elección.

Resumen

1. Un microcontrolador es CPU, memoria y periféricos en un solo chip
2. La CPU repite buscar, decodificar y ejecutar al ritmo del reloj
3. Tres buses: direcciones, datos y control
4. Harvard separa programa y datos; von Neumann los comparte
5. Flash: programa · SRAM: variables · EEPROM: datos que sobreviven al apagado

Ticket de salida

PARTICIPACIÓN

1. ¿Qué viaja por el bus de direcciones y qué por el bus de datos?
2. ¿Dónde guardas un dato que debe sobrevivir a un apagón?
3. ¿Por qué Harvard puede ser más rápida que von Neumann?

Tarea para el viernes



Crear una cuenta gratuita en wokwi.com

La práctica del viernes se hace ahí.



Lectura del texto base

El capítulo y la guía se publican en el EVA.



Comprar el ESP32 DevKit V1 y un cable USB de datos

Lo usaremos desde la semana 2.